GTA651 · IA APPLIQUÉE À LA GESTION

GUIDE DE STUDIO

SESSION 02 / 15

Sélectionner des solutions IA : décision, opérations, productivité

13 mai 2026

8 h 30 – 11 h 30

Sherbrooke

STUDIO

En classe : INDIVIDUEL · **Remise :** INDIVIDUEL

Temps estimé : 150 min (~2.5 h)

OBJECTIF DE LA SÉANCE

Apprendre à évaluer et sélectionner des solutions IA en comparant des déploiements réels : Brex (CFO virtuel), Salesforce Einstein (aide à la décision commerciale) et Microsoft Copilot 365 (productivité). Développer un cadre de sélection technologique et l'appliquer pour produire une grille d'évaluation comparative.

Prof. Carlos Denner dos Santos, Ph.D.

Département des systèmes d'information et méthodes quantitatives de gestion (SIMQG) - École de gestion

Université de Sherbrooke

Objectifs d'apprentissage

À LA FIN DE CETTE SÉANCE, VOUS SEREZ CAPABLE DE…

1. Comparer les catégories de solutions IA (automatisation, aide à la décision, génération de contenu, analyse prédictive) avec des exemples réels.
2. Appliquer un cadre de sélection technologique (impact × faisabilité × risque × coût) à Brex, Salesforce Einstein et Microsoft Copilot 365.
3. Identifier les prérequis organisationnels (données, compétences, infrastructure) pour chaque solution.
4. Produire une grille d'évaluation comparative documentée.

POINTS CLÉS

- 💡 Trois catégories d'agents : décision (Einstein), opérations (Brex), productivité (Copilot) — chacun orchestre un rôle spécialisé différent.
- 💡 La sélection n'est pas une question technique — c'est un alignement entre le problème, le contexte organisationnel et les prérequis.
- 💡 Brex pour la PME sans CFO. Salesforce Einstein pour l'équipe commerciale. Copilot pour tous les knowledge workers.
- 💡 Agent spécialisé (Einstein, Brex) : précision élevée dans son domaine. Agent généraliste (Copilot) : flexibilité sur de nombreux usages.
- 💡 Trois prérequis universels : données accessibles et propres, compétences minimales pour gouverner l'agent, sponsor exécutif.
- 💡 La grille de sélection est un outil de structuration, pas une formule — le contexte détermine la pondération.

IDÉES REÇUES À ÉVITER

⚠️ Le meilleur agent IA est le plus puissant ou le plus connu

✓ La puissance technique n'est pas le critère de sélection — c'est la pertinence au problème d'affaires. ChatGPT est très puissant mais pas conçu pour l'intégration CRM de Salesforce. Brex est spécialisé pour les PME financières. Copilot est généraliste. Le bon agent est celui qui résout le bon problème dans le bon contexte organisationnel, pas celui qui a le plus de paramètres.

⚠️ Un agent IA s'intègre facilement — il suffit de s'abonner

✓ L'intégration est souvent le facteur limitant principal, pas la technologie. Salesforce Einstein nécessite des données CRM propres et structurées. Copilot nécessite Microsoft 365 et des processus de travail adaptés. La sélection doit inclure une évaluation des prérequis organisationnels : données, compétences, systèmes existants, et budget d'intégration — distinct du prix de la licence.

⚠️ Une grille de sélection garantit la bonne décision

✓ La grille est un outil de structuration, pas une formule magique. Les critères sont pondérés différemment selon le contexte — pour une PME, la faisabilité prime ; pour un groupe financier, la conformité réglementaire peut tout dominer. Les scores sont des jugements, pas des vérités. La grille aide à défendre une décision devant un comité, pas à éliminer l'incertitude.

PRIORITÉS DU SOIR

CORE	taxonomie trois categories agents · grille selection 4 criteres · contexte organisationnel facteur cle · exercice grille comparative
STRETCH	comparaison generaliste vs specialise · cout total possession agent
PREVIEW	cycle vie deploiement session 3 · canevas cas usage session 3

Cas et livrable

CAS RÉELS DE LA SÉANCE

Brex — Agent CFO virtuel PME

Opérations / intelligence financière PME

Brex a développé un CFO virtuel propulsé par l'IA qui analyse les données financières, évalue les patterns de dépenses et produit des insights budgétaires en temps réel. Pour les startups et PME sans directeur financier dédié, c'est un exemple concret d'agent opérationnel : le gestionnaire orchestre un agent qui remplit le rôle de spécialiste financier sans embaucher de CFO. L'agent catégorise les dépenses, alerte sur les anomalies et génère des rapports automatiques — rôle qui nécessitait auparavant un humain qualifié.

Salesforce Einstein — Agent décision CRM

Décision / gestion commerciale

Salesforce Einstein est un agent IA intégré au CRM qui prédit la probabilité de fermeture de chaque opportunité commerciale, recommande l'action suivante optimale et priorise les leads selon leur potentiel. Le directeur commercial orchestre cet agent sans être lui-même data analyst. L'agent analyse les signaux comportementaux, les historiques et les tendances pour produire des verdicts de probabilité que le gestionnaire utilise pour concentrer l'effort de l'équipe. Impact mesuré : augmentation typique de 25 à 35 % des taux de conversion.

Microsoft Copilot 365 — Agent productivité

Productivité / knowledge work

Microsoft Copilot 365 est déployé dans des milliers d'organisations comme agent de productivité : résumé de réunions Teams, rédaction d'emails, analyse de feuilles Excel, génération de présentations. Accenture a rapporté que 80 % de ses employés utilisant Copilot ont constaté une hausse de productivité mesurable. Contrairement à Brex (spécialisé finance) et Einstein (spécialisé ventes), Copilot est un agent généraliste — applicable à de nombreux usages mais moins précis que les agents spécialisés dans leur domaine.

QUESTIONS D'ANALYSE

1. Brex orchestre un agent financier, Salesforce un agent de vente, Copilot un agent de productivité. Quel problème d'affaires chacun résout-il ? Classez-les selon la valeur créée pour une PME de 50 employés.
2. Salesforce Einstein prédit 85 % de probabilité de fermeture pour une opportunité. Votre intuition dit 40 %. Que faites-vous ? Qu'est-ce que ça révèle sur le rapport humain-agent ?
3. Copilot 365 et l'agent analyste de Morgan Stanley (S01) font tous deux du résumé documentaire. Quels critères utiliseriez-vous pour choisir entre les deux pour une PME québécoise ?
4. Le même problème (intelligence financière) peut être résolu par Brex (PME SaaS) ou une solution sur mesure (type Goldman Sachs). Qu'est-ce qui justifie le choix dans chaque contexte ?

LIVRABLE DE SÉANCE

Grille d'évaluation d'agents IA

Tableau comparatif (Google Sheets ou Docs)

Comparer Brex, Salesforce Einstein et Microsoft Copilot 365 sur 5 critères : (1) Rôle spécialisé orchestré, (2) Impact d'affaires (1-5), (3) Faisabilité PME (1-5), (4) Coût estimé (ordre de grandeur), (5) Risque principal. Adapter pour deux contextes : PME de 50 employés et grande entreprise de 500+ employés. Conclure avec une recommandation argumentée par contexte.

- [ ] 3 agents comparés sur les mêmes 5 critères
- [ ] Rôle spécialisé orchestré nommé pour chaque agent
- [ ] Scores justifiés (pas juste des chiffres)
- [ ] Recommandation différente pour PME vs grande entreprise
- [ ] Contexte organisation québécoise pris en compte
- [ ] Divulgation IA si applicable

Préparation directe à l'Examen-cas 1 (S05, 25 % du cours)

Pont novice

Contexte campus

⏱ 5 min

SCÉNARIO

Votre association étudiante a 500 $ et doit choisir entre : (A) une app de suivi financier automatisé, (B) un CRM pour gérer les membres, ou (C) Copilot pour rédiger les communications. Laquelle choisir ?

CONNEXION AVEC LE CAS ENTREPRISE

Brex vs Salesforce Einstein vs Microsoft Copilot 365 : même décision de sélection, enjeux différents. Le cadre impact × faisabilité × risque × coût s'applique à 500 $ comme à 500 000 $. Le contexte organisationnel, pas la puissance de l'IA, détermine le choix.

Déroulement de la séance

RYTHME DE LA SOIRÉE

STRUCTURE DE LA SÉANCE

Partie	Titre	Durée	Contenu
1	**Taxonomie des agents IA : décision, opérations, productivité**	50 MIN	Sondage d'ouverture : quelle tâche vous vole le plus de temps ? Lien avec S01 : si la complexité technique monte, quels rôles voulez-vous orchestrer en premier ? Trois catégories d'agents : décision (Salesforce Einstein — prédire, recommander), opérations (Brex — exécuter, catégoriser, alerter), productivité (Copilot 365 — résumer, rédiger, analyser). Matrice généraliste vs spécialisé × faible enjeu vs haut enjeu. Chaque catégorie illustrée avec son rôle spécialisé et ses prérequis.
2	**Cadre de sélection appliqué**	50 MIN	La grille de sélection : 4 critères (impact d'affaires, faisabilité, risque, coût total de possession). Application aux 3 agents dans 2 contextes : PME 50 employés vs grande entreprise 500+. La même solution peut scorer radicalement différemment selon le contexte. Exemple : Brex score 4/5 en faisabilité pour une PME, 2/5 pour un groupe financier qui a déjà un CFO et un ERP complexe. Discussion : pourquoi le contexte organisationnel est le facteur de sélection le plus important.
3	**Pause**	10 MIN	Pause. Afficher la grille vierge (5 critères) à l'écran pour préparer l'exercice.
4	**Exercice : votre grille d'évaluation d'agents**	40 MIN	Par équipes de 3 : choisir un contexte (PME ou grande entreprise), remplir la grille comparative pour les 3 agents, justifier chaque score avec un fait ou une hypothèse vérifiable, conclure avec une recommandation argumentée. 3-4 équipes présentent, discussion sur les désaccords entre équipes. Point pédagogique : classer un agent comme "meilleur" sans spécifier pour qui et dans quel contexte est une erreur.

INDIVIDUAL

Grille d'évaluation d'agents IA — sélection contextuelle

OBJECTIF

Appliquer le cadre de sélection (impact × faisabilité × risque × coût) à trois agents IA dans un contexte organisationnel précis. Démontrer que la sélection dépend du contexte, pas de la puissance technique de l'agent.

LIVRABLE ATTENDU

Grille comparative complétée avec recommandation argumentée pour deux contextes

ARTÉFACTS DU REPO

- [ ] `portfolio/M1_grille_selection_agents.pdf`
- [ ] `ai-usage.md`

CHECKLIST DE REMISE

- [ ] `3 agents comparés sur les mêmes 5 critères`
- [ ] `Rôle spécialisé orchestré nommé pour chaque agent`
- [ ] `Scores justifiés (pas juste des chiffres)`
- [ ] `Recommandation différente pour PME vs grande entreprise`
- [ ] `Contexte organisation québécoise pris en compte`
- [ ] `Divulgation IA si applicable`

Exemples de travaux annotés

Livrable : **Grille d'évaluation comparative d'agents IA avec recommandation**

✓ EXEMPLE FORT

Contexte A — Startup logistique, 12 employés, budget 15 K$/an

Critère	Brex CFO Virtuel	Salesforce Einstein	Copilot 365	Poids
Impact opérationnel	★★★★★ (4)	★★★ (3)	★★★ (3)	30 %
Faisabilité	★★★★ (4)	★★ (2)	★★★★★ (5)	25 %
Coût (15 K$ max)	★★★★★ (5)	★ (1)	★★★★ (4)	25 %
Risque	★★★ (3)	★★★★ (4)	★★★★ (4)	20 %
Score pondéré	4,05	2,45	3,95	

Recommandation : Brex CFO Virtuel. Justification : Startup sans CFO, besoin immédiat de contrôle budgétaire, budget < 15 K$/an. Brex = solution native pour ce profil. Salesforce Einstein exclu : CRM $$$, sur-dimensionné.

- ✓ Critères pondérés et chiffrés — la recommandation découle du score, pas d'une intuition
- ✓ Contexte organisationnel défini dès l'en-tête — la grille est contextualisée, pas générique
- ✓ Justification de la recommandation avec exclusion explicite des alternatives — montre la rigueur
- ✓ Faisabilité incluse comme critère — reflète la réalité d'une startup sans équipe IT

✗ EXEMPLE À ÉVITER

Comparaison de solutions IA
Brex : bonne solution pour la finance. Score : 8/10.
Salesforce Einstein : très puissant mais cher. Score : 7/10.
Microsoft Copilot 365 : facile à utiliser. Score : 7/10.
Recommandation : Brex parce que c'est le meilleur pour la finance.

- ✗ Scores sans critères — d'où viennent les 8/10 et 7/10 ? Aucune méthode visible
- ✗ Contexte absent — pour quelle organisation ? Quel budget ? Quelle maturité ? La même grille ne peut pas servir partout
- ✗ Recommandation circulaire — 'le meilleur pour la finance' ne justifie rien si le contexte n'est pas défini
- ✗ 'Très puissant mais cher' — pas de données sur le coût réel, pas de seuil de budget

Remise & évaluation

ARTÉFACTS REQUIS

- ☐ `portfolio/M1_grille_selection_agents.pdf`
- ☐ `ai-usage.md`

RÈGLE DE REMISE

⏰ Avant le début de la séance 3 (20 mai 2026)

CRITÈRES D'ÉVALUATION

%	Dimension	Accent de la séance
30%	**Contexte organisationnel**	Le contexte est explicité (taille, secteur, budget). La recommandation est différente selon le contexte PME vs grande entreprise. Les scores changent de façon justifiée entre les deux contextes.
30%	**Justification criteres**	Chaque score est accompagné d'une justification factuelle ou d'une hypothèse vérifiable. Les 4 critères (impact, faisabilité, risque, coût) sont tous adressés.
20%	**Role specialise identifie**	Le rôle spécialisé orchestré par chaque agent est nommé précisément. La valeur créée est exprimée en termes d'affaires, pas technique.
15%	**Recommandation argumentee**	La recommandation est défendable devant un comité de direction. Elle adresse le compromis entre les options, pas seulement l'option retenue.
5%	**Ai disclosure**	ai-usage.md présent même si aucun outil IA n'a été utilisé.

EXIT TICKET

🎟 *Nommez le critère de sélection d'agent IA le PLUS important pour votre futur contexte professionnel et l'agent parmi les trois étudiés qui y répond le mieux. Justifiez en 2 phrases.*

DIVULGATION IA — `AI-USAGE.MD`

1. **Outil utilisé**
   Nom, version, date d'accès
2. **Ce qu'il m'a aidé à faire**
   Tâche précise — pas « écrire le travail »
3. **Sources et chiffres vérifiés**
   Chaque affirmation → source primaire consultée
4. **Ce que j'ai modifié ou rejeté**
   Corrections, reformulations, refus — et pourquoi
5. **Déclaration de responsabilité**
   Je suis responsable de l'exactitude et du jugement — outil IA utilisé ou non.

Présent même si aucun outil IA utilisé · gabarit : `content/templates/ai-usage.md`

Vos outils & règles IA pour cette séance

Voici comment vous travaillez ce soir : ce qui est permis, ce qui doit être tracé, et la boîte à outils gratuite à votre disposition.

POLITIQUE IA

IA PERMISE

Les outils IA sont permis lorsqu'explicitement indiqué. Toute utilisation doit être divulguée dans ai-usage.md. L'étudiant demeure responsable de l'exactitude, du jugement et de la vérification.

VOS OUTILS INDISPENSABLES

`chatgpt or copilot` `google docs` `slides` `canva`

POLITIQUE CLOUD

AUCUNE CARTE REQUISE

Voie par défaut : `analytics`

POUR VOUS, CONCRÈTEMENT

→ Acceptez l'invitation GitHub Classroom avant S1.

→ Chaque séance : déposez votre PDF dans <code>portfolio/</code> avant de partir.

→ Remplissez <code>ai-usage.md</code> via l'éditeur GitHub web.

→ Remplissez l'exit ticket avant 22 h.

Lectures recommandées

Salesforce — State of Sales Report (2024)
Données sur l'adoption de Salesforce Einstein et l'impact sur la productivité commerciale.
https://www.salesforce.com/resources/research-reports/state-of-sales/

Microsoft — Copilot Work Trend Index (2024)
Étude sur l'impact de Copilot 365 sur la productivité des knowledge workers — données Accenture incluses.
https://www.microsoft.com/en-us/worklab/work-trend-index

McKinsey — The economic potential of generative AI (2023)
Analyse des catégories de valeur créée par l'IA générative selon les fonctions d'affaires.
https://www.mckinsey.com/capabilities/mckinsey-digital/our-insights/the-economic-potential-of-generative-ai

HBR — Don't Just Tell Employees Org Changes Are Coming — Explain Why (2018)
Cadre pour évaluer et sélectionner des solutions technologiques dans un contexte d'affaires.
https://hbr.org/topic/subject/technology-and-analytics

Exit ticket

Répondez à la question ci-dessous **avant 22 h ce soir**. Votre réponse est individuelle et compte dans votre participation.

QUESTION DE RÉFLEXION

Nommez le critère de sélection d'agent IA le PLUS important pour votre futur contexte professionnel et l'agent parmi les trois étudiés qui y répond le mieux. Justifiez en 2 phrases.

COMMENT RÉPONDRE

1. Sortez votre téléphone.
2. Scannez le code QR ou tapez l'adresse ci-dessous.
3. Connectez-vous avec votre courriel UdeS.
4. Rédigez votre réponse et cliquez *Soumettre*.

`https://profos-dhowwtjefa-nn.a.run.app/exit-ticket/GTA651-02`